

13015 计算机系统原理 2024 年 4 月真题

1、【单选题】完整的计算机系统应包括

- A: 运算器、存储器、控制器
- B: 硬件和软件
- C: 主机和实用程序
- D: 外部设备和主机

答案：B

解析：一个完整的计算机系统应包括硬件和软件两部分。硬件是指计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种物理装置，包括主板、CPU、内存、电源、显卡、声卡、网卡、硬盘、软驱、光驱等。软件则包括系统软件和应用软件，系统软件如操作系统，应用软件则是用户根据需求安装的各种应用程序。

2、【单选题】某数在计算机中用 8421BCD 码表示为 011110001001, 其真值为

- A: 789
- B: 789H
- C: 1929
- D: 11110001001B

答案：A

3、【单选题】下列不属于翻译程序种类的是

- A: 汇编程序
- B: 解释程序
- C: 编译程序
- D: 链接程序

答案：D

4、【单选题】下列说法中不正确的是

- A: 任何可以由软件实现的操作也可以由硬件来实现
- B: 固件就功能而言类似于软件，而从形态来说又类似于硬件
- C: 在计算机系统的层次结构中，指令集体系结构属于硬件级
- D: 面向高级语言程序设计的机器是完全可以实现的

答案：C

5、【单选题】介于计算机硬件与应用程序之间，包括为有效、安全地使用和管理计算机以及为开发和运行应用软件而提供的各种软件，称为

- A: 应用软件
- B: 系统软件
- C: 操作软件
- D: 用户软件

答案：B

6、【单选题】用来将若干可重定位目标文件组合起来，生成一个可执行目标文件的过程称为

- A: 预处理
- B: 编译
- C: 汇编
- D: 链接

答案：D

解析：链接是将若干可重定位目标文件组合起来，生成一个可执行目标文件的过程。这个过程主要由链接器完成。链接器是一个程序，它将一个或多个由编译器或汇编器生成的目标文件外加库链接为一个可执行文件。

7、【单选题】在当前进程的上下文中加载并运行一个新程序，用到的函数是

- A: main
- B: fork
- C: execve
- D: add

答案：C

8、【单选题】属于易失性存储器的是

- A: 随机存取存储器
- B: 只读存储器
- C: 磁表面存储器
- D: 光存储器

答案：A

解析：随机存取存储器（RAM）属于易失性存储器。RAM（Random AccessMemory）的全称

为随机存取存储器，它相当于计算机中的内存部分，用于暂时存储数据和程序指令。RAM的主要特点是可随机读写，即可以直接读取或写入任何存储单元，无需按顺序进行访问。

9、【单选题】磁盘读/写操作不包括

- A: 寻址操作
- B: 寻道操作
- C: 旋转等待操作
- D: 读/写申请操作

答案：D

10、【单选题】需要调整文件的当前读/写位置，用到的函数是

- A: open
- B: stat
- C: lseek
- D: write

答案：C

解析：在C语言中，调整文件的当前读/写位置使用的函数是 lseek。lseek 函数通过改变文件描述符的文件偏移量来改变下一个读写操作的位置。

11、【填空题】用若干个____表示的与机器指令一一对应的指令称为____指令。

答案：助记符，汇编

12、【填空题】指令集体系结构 (ISA) 是整个计算机系统的核心部分，ISA 层上面是____部分，下面是____部分。

答案：软件，硬件

13、【填空题】按照在计算机上完成任务的不同，可以把使用计算机的用户分成以下 4 类：____、____应用程序员和系统程序员。

答案：最终用户，系统管理员(答案顺序可对调)

14、【填空题】整数加减运算中，同号相加时，若结果的符号不同于____的符号，则会发生____。

答案：加数，溢出

15、【填空题】对阶时，使小阶向大阶看齐，使小阶的____向右移位，移位的位数等于两个阶的____的绝对值。

答案：尾数，差

16、【填空题】目标代码指编译器或____处理源代码后所生成的____目标代码。

答案：汇编器，机器语言

17、【填空题】中央处理器(CPU)的基本部件是____和____。

答案：运算器，控制器

18、【填空题】主存是存储器层次结构中的____存储器，用来存放系统中被启动的____和数据。

答案：核心，程序代码

19、【填空题】cache的写策略有____法和____法。

答案：通写，回写(答案顺序可对调)

20、【填空题】程序直接控制/I/O方式的基本思想是直接通过____来控制主机与外设的____交换。

答案：查询程序，数据

21、【名词解释】中央处理器

答案：通常把控制部件、运算部件和各类寄存器互连组成的电路称为中央处理器。

22、【名词解释】进程

答案：是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。

23、【简答题】简述冯·诺依曼计算机的组成部分，并说明各部分的功能。

答案：(1)采用“存储程序”工作方式。(2)计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部件组成。(3)存储器能存放数据，也能存放指令；控制器能自动执行指令；运算器能进行基本算术和逻辑运算；操作人员可以通过输入、输出设备使用计算机。(4)计算机内部以二进制形式表示指令和数据；每条指令由操作码和地址码两部分组成，由一串指令组成程序。

24、【简答题】简述算术逻辑部件的工作原理。

答案：用来完成基本的逻辑运算和定点数加减运算，各类定点乘除运算和浮点数运算可利用加法器、ALU 和移位器来实现，因此基本的运算部分是加法器、ALU 和移位器，ALU 的核心部件是加法器。

25、【简答题】简述静态链接存在的缺点和原因。

答案：因为库函数代码被合并可在可执行文件中所以会造成盘空间和主存空间的浪费；因为需要定期维护和更新静态库，所以存在更新困难，使用不便。

26、【简答题】简述系统调用的开销非常高的原因。

答案：系统级 I/O 函数的功能通过执行内核中的系统调用服务例程来实现，在用户程序中每调用一次系统级 I/O 函数，就是进行一次系统调用。每次系统调用都有两次上下文切换，先从用户态切换到内核，处理结束后再从内核态返回到用户态。

27、【计算题】假设计算机 M 的指令集中包含 A、B、C、D 四类指令，其 CPI 分别为 1、2、4、6。某个程序 P 在 M 上被编译成两个不同的目标代码序列 P1 和 P2，P1 所含 A、B、C、D 四类指令的条数分别为 4、2、2、1，P2 所含 A、B、C、D 四类指令的条数分别为 2、5、3、2。请回答：哪个代码序列总指令条数少？哪个执行速度快？它们的 CPI 分别是多少？

答案：P1 和 P2 的总指令条数分别为 9 和 12，所以，P1 的总指令条数少。P1 的总时钟周期数为 $4 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 4 + 1 \times 6 = 22$ 。P2 的总时钟周期数为 $2 \times 1 + 5 \times 2 + 3 \times 4 + 2 \times 6 = 36$ 。因为两个指令代码序列在同一台机器上运行，所以时钟周期一样，故总时钟周期数少的代码序列所用时间短、执行速度快。显然，P1 比 P2 快。 $CPI = \text{程序总时钟周期数} \div \text{程序总指令条数}$ ，因此，P1 的 CPI 为 $22/9 \approx 2.44$ ；P2 的 CPI 为 $36/12 = 3.0$ 。

28、【计算题】某计算机主存最大寻址空间为 4GB，按字节编址，假定用 $64M \times 8$ 位的具有 8 个位平面的 DRAM 芯片组成容量为 512MB、传输宽度为 64 位的内存条(主存模块)。回答下列问题：(1)每个内存条需要多少个 DRAM 芯片？(2)构建容量为 2GB 的主存时，需要几个内存条？(3)主存地址共有多少位？其中哪几位用于 DRAM 芯片内地址？哪几位用于选择芯片？

答案：(1)512MB/64M×8 位=8 个 (2)2GB/512MB=4 个 (3)因 $2^{32}=4GB$ ，主存地址共有 32 位，其中 A25~A0 用于 DRAM 芯片内地址，A26~A28 用于选择芯片。

29、【分析题】将以下 Intel 格式的汇编指令转换为 GCC 默认 的 AT&T; 格 式汇编指令。

说明每条指令的含义。 1 push ebp 2 mov edx, DWORD PTR [esp + 8] 3 mov al, 255
4 mov WORD PTR [ebp + 20], cx 5 lea eax, [ecx + edx * 2 + 4]

答案：上述 Intel 格式汇编指令转换为 AT&T;格式汇编指令及其指令的含义说明如下(右边 #后描述的是相应指令的含义) 1 pushl %ebp #R[esp]←R[esp]-4, M[R[esp]]←R[ebp], 双字 2 movl 8(%esp), %edx #R[edx]←M[R[esp]+8}, 双字 3 movb \$255, %al #R[al]←255, 字节 4 movw %cx, 20(%ebp) #M[R[ebp]+20]←R[ex], 字 5 leal 4(%ecx, %edx, 2), %eax #R[eax]←R[ecx]+R[edx]×2+4, 双字

30、【分析题】假定 cache 采用直接映射相联方式，主存块大小为 64B，按字节编址。cache 数据区大小为 2KB, 主存空间大小为 256KB。试回答下列问题： (1)主存地址如何划分？ (2)假定 cache 当前为空，说明 CPU 对主存单元 0240CH 的访问过程。

答案：(1)cache 数据区容量为 2KB= $2^{11}B=2^5$ 行×64B/行=32 行×64B/行。 因为主存每 32 块和 cache 的 32 行一一对应，所以可将主存每 32 块看成一个块群，因而，得到主存空间划分为 256KB= $2^{18}B=2^{12}$ 块×64B/块= 2^7 块群× 2^5 块/块群× 2^6 B/块。 所以主存地址数为 18, 其中，标记位数为 7, 行号位 数为 5, 块内地址位数为 6。 (2)主存地址 0240CH 展开为二进制为 000010010000001100, 该地址所在主存块号为 000010010000, 即第 144 块；是第 4 块群中的第 16 块，映射到的 cache 行号为 10000 即第 16 行。现假定 cache 为空，访问 0240CH 单元的过程如下： 首先根据地址中间 5 位 cache 行号 10000；我到 cache 第 16 行，因为 cache 当前为空，所以每个 cache 行的有效位都为 0, 因此不管第 0 行的标志是否等于 0000100, 都不命中。 此时，将 0240CH 单元所在的主存第 144 块复制到 cache 第 16 行，并置有效位为 1, 置标记为 0000100。